

Nama : Arhan malik alrasyid

Nim : 20220801151

KODE MATA KULIAH : CIE406

NAMA MATA KULIAH : KEAMANAN INFORMASI

SKS 3

PERTEMUAN : 6

DOSEN : Dwi Sartika Simatupang, ST.,M.T.I

TUGAS :

1. Bagaimana Cara Kerja dari IDS dan IPS
2. Jelaskan Jenis-Jenis IDS
3. Jelaskan Perbedaan IDS dan IPS
4. Carilah 1 paper tentang Implementasi atau Penerapan dari IDS dan IPS dan Tuliskan rangkumannya.

Jawaban

1. IDS (Intrusion Detection System) dan IPS (Intrusion Prevention System) adalah dua teknologi keamanan jaringan yang bertujuan untuk melindungi sistem dari serangan yang tidak diinginkan. Meskipun keduanya berfungsi untuk mendeteksi ancaman keamanan, cara kerja keduanya sedikit berbeda:

IDS (Intrusion Detection System):

IDS bekerja dengan menganalisis lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk mencari tanda-tanda yang mencurigakan atau serangan yang potensial.

Ketika IDS mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, seperti pola lalu lintas yang tidak biasa atau tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan, ia akan menghasilkan peringatan atau pemberitahuan kepada administrator jaringan.

IDS tidak melakukan tindakan aktif untuk mencegah serangan. Sebaliknya, mereka hanya memberikan peringatan kepada administrator agar mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai.

IPS (Intrusion Prevention System):

IPS, pada dasarnya, adalah evolusi dari IDS yang lebih proaktif. IPS tidak hanya mendeteksi ancaman, tetapi juga bertindak untuk mencegah serangan tersebut secara otomatis.

Ketika IPS mendeteksi serangan yang sedang berlangsung atau ancaman yang potensial, ia akan mengambil tindakan otomatis untuk mencegah serangan tersebut mencapai sistem yang diinginkan.

Tindakan yang diambil oleh IPS bisa berupa memblokir alamat IP tertentu, menolak paket jaringan berbahaya, atau bahkan menutup koneksi jaringan yang terinfeksi.

2 . Terdapat beberapa jenis Intrusion Detection Systems (IDS) yang digunakan untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan. Berikut adalah beberapa jenis IDS yang umum:

1. **Network Intrusion Detection System (NIDS)** merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan.
2. **Host Intrusion Detection System (HIDS)** adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja.
3. **Protocol-based Intrusion Detection System (PIDS)** merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP/HTTPS.
4. **Application Protocol-based Intrusion Detection System (APIDS)** adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server
5. **Hybrid Intrusion Detection system** digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Dalam hybrid IDS, sistem data atau host agent dikombinasikan dengan informasi jaringan agar tampilan sistem dapat dikembangkan secara lengkap

3 . Perbedaan antara IDS dan IPS terletak pada fungsinya.

IDS berfungsi untuk mengidentifikasi ancaman keamanan pada jaringan,

sedangkan IPS berfungsi untuk mencegah serangan keamanan pada jaringan.

IDS hanya memberikan peringatan atau laporan keamanan, sedangkan IPS dapat melakukan tindakan pencegahan secara otomatis dengan memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan.

4. judul jurnal : Implementasi Metode IPS (Intrusion Prevention System) dan IDS (Intrusion Detection System) untuk Meningkatkan Keamanan Jaringan

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Melakukan implementasi prototype IDS server sesuai regulasi sehingga dapat dijadikan alternatif solusi dari sistem keamanan pada jaringan, sehingga meningkatkan keamanan dalam lalu lintas data di jaringan lokal.
2. Menggunakan dropping packet rules, dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya peretasan ilegal.
3. Fitur pcap DAQ (packet capture data acquisition), SNORT console, dan Basic Analytics and Security Engine dapat digunakan sebagai monitoring traffic paket data pada prototype keamanan jaringan komputer terhadap suatu ancaman.
4. Efisiensi implementasi local rules pada sistem IDS dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan penggunaannya. DAFTAR PUSTAKA Alder Raven, Snort 2.1 Intrusion Detection, Second Edition, Rockland, MA 02370, Syngress Publishing. Inc, 2007. Ariyus Dony, Internet Firewall, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006. Cox, Kerry, Managing Security With Snort and IDS Tools, United States, Sourcefire Inc, 2004. Mr Doel, Panduan Hacking Website dengan Kali linux,

Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2016. Mentang. Randy dkk, Perancangan dan Analisis Keamanan Jaringan Nirkabel Menggunakan Wireless Intrusion Detection System, E- Journal Teknik Elektro dan Komputer, Volume 5 No.7, pp.35-44, 2015 Purbo W onno, Panduan Mudah Merakit dan Menginstall Server Linux, Jakarta, Workshop Onno, 2008. Sasut Analar dkk, Identifikasi Serangan Port Scanning dengan Metode String Matching, Prosiding Annual Research Seminar 2016, Volume 2 No. 1, pp.466, 2016. Yuliandoko Herman, Jaringan Komputer Wire dan Wireless Beserta Penerapannya, Sleman, Deepublish, 2018.

Sumber dari : <https://ejournal.ids.ac.id/index.php/sentinel/article/download/20/18/47>